

Softwarekonstruktion WS 16/17 – Übung 2

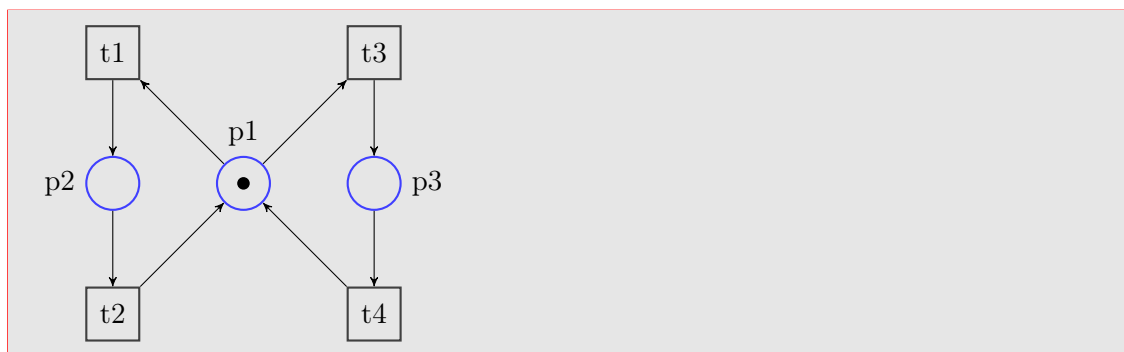
Ausgabe: 07.11.2016, Abgabe: 21.11.2016 12:00 Uhr

Präsenzübung

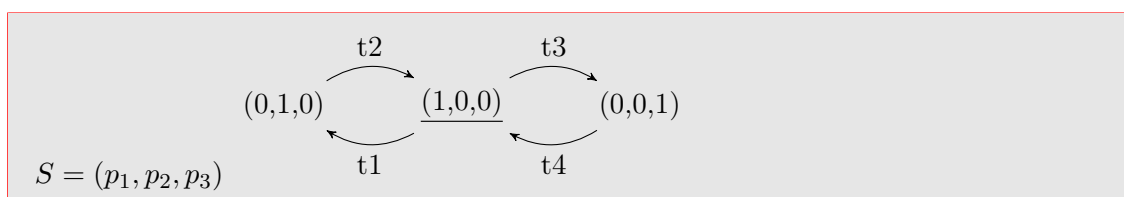
2.1 Petrinetze – Modellierung

Es wird eine Klausur geschrieben, bei der zwei Tutoren für die Aufsicht eingeteilt sind und vorne an der Tafel sitzen. Hat ein Student während der Klausur eine Frage, meldet er sich. Daraufhin geht ein Tutor zu diesem Studenten um die Frage zu beantworten. Ist die Frage beantwortet, kehrt er zur Tafel zurück. Der andere Tutor bleibt währenddessen an der Tafel sitzen.

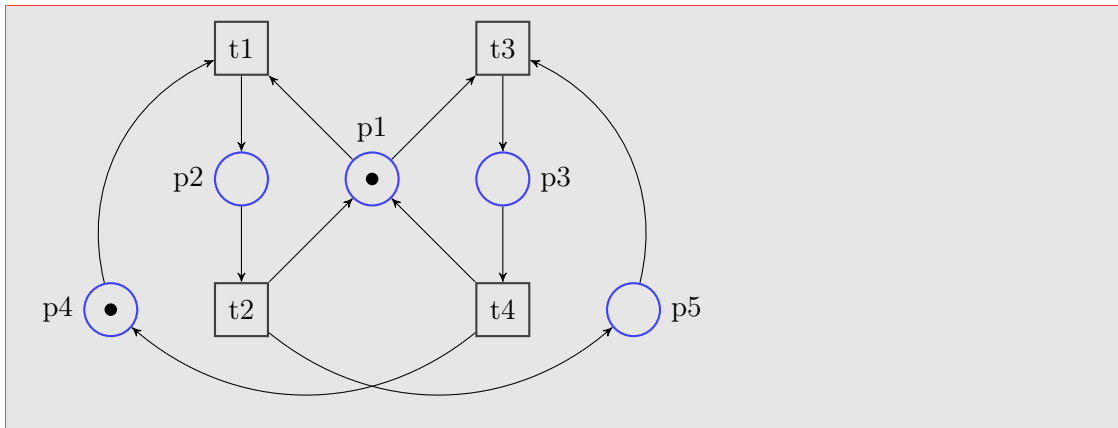
1. Modellieren Sie dieses Szenario als Petrinetz. Es soll unterschieden werden können, welcher Tutor an der Tafel sitzen bleibt.



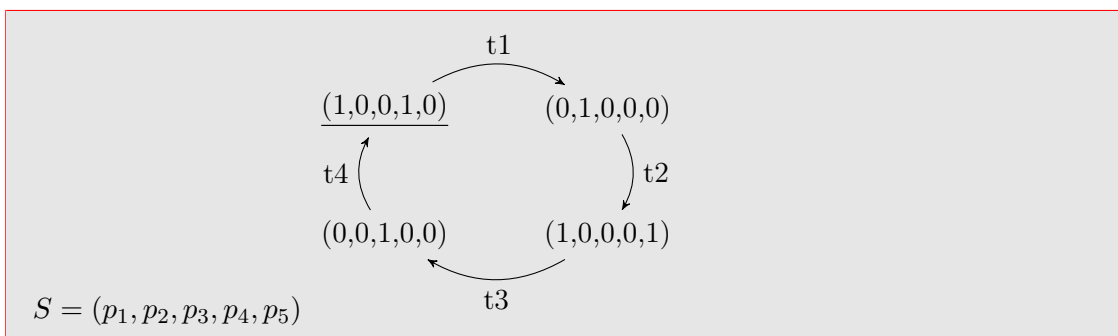
2. Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen zu Ihrem Petrinetz.



3. Erweitern Sie Ihr Petrinetz, so dass sich die Tutoren mit der Beantwortung von Fragen abwechseln müssen.



4. Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen zu Ihrem erweiterten Petrinetz.



2.2 Petrinetze – Eigenschaften von Transitionen

Sei $ST = (S, T, F, W, K, M_0)$ ein S/T-Netz. Erklären Sie die folgenden Definitionen in Worten.

Zur Erinnerung: Eine Transition $t \in T$ ist unter der Markierung M *aktiviert*, geschrieben $M[t]$, gdw. $M[t] \Leftrightarrow \forall s \in \bullet t : M(s) \geq W(s, t) \wedge \forall s \in t \bullet : M(s) + W(t, s) \leq K(s)$.

1. Transition $t \in T$ ist *aktivierbar* $\Leftrightarrow \exists M_i \in [M_0]$ mit: $M_i[t]$

Eine Transition $t \in T$ ist *aktivierbar*, gdw. mindestens eine (von der Startmarkierung M_0 aus) erreichbare Markierung M_1 existiert, in der t aktiviert ist.

2. Transition $t \in T$ ist *lebendig* $\Leftrightarrow \forall M_i \in [M_0]$ gilt: $\exists M_j \in [M_i]$ mit: $M_j[t]$

Eine Transition $t \in T$ ist *lebendig*, gdw. für alle (von der Startmarkierung M_0 aus) erreichbaren Markierungen M_i jeweils mindestens eine von M_i aus erreichbare Folge-markierung M_j existiert, in der t aktiviert ist, d.h. schalten könnte.

3. Transition $t \in T$ ist *tot* $\Leftrightarrow \forall M_i \in [M_0]$ gilt: $\neg M_i[t]$

Eine Transition $t \in T$ heißt *tot*, gdw. für alle (von der Startmarkierung M_0 aus) erreichbare Markierungen M_i gilt, dass t in M_i *nicht* aktiviert ist, d.h. *nicht* schalten könnte. Dies ist äquivalent zu der Aussage, dass *keine* von M_0 aus erreichbare Markierung M_i existiert, in der t aktiviert ist, d.h. schalten könnte.

2.3 Petrinetze – Eigenschaften von Petrinetzen

Sei $ST = (S, T, F, W, K, M_0)$ ein S/T-Netz. Erklären Sie die folgenden Definitionen in Worten.

1. Das Petrinetz ST ist *B-beschränkt* $\Leftrightarrow \forall M_1 \in [M_0], \forall s \in S : M_1(s) \leq B$

ST ist *B-beschränkt*, gdw. es ein $B \in \mathbb{N}$ gibt, so dass in allen (von der Startmarkierung M_0 aus) erreichbaren Markierungen alle Stellen höchstens B Token enthalten.

2. Das Petrinetz ST ist *sicher* $\Leftrightarrow \forall M_1 \in [M_0], \forall s \in S : M_1(s) \leq 1$

ST ist *sicher*, gdw. in allen (von der Startmarkierung M_0 aus) erreichbaren Markierungen alle Stellen höchstens 1 Token enthalten.

3. Das Petrinetz ST ist *deadlockfrei* $\Leftrightarrow \forall M_1 \in [M_0], \exists t \in T : M_1[t\rangle$

ST ist *deadlockfrei*, gdw. in jeder (von der Startmarkierung M_0 aus) erreichbaren Markierung mindestens eine Transition aktiviert ist.

4. Das Petrinetz ST ist *lebendig* $\Leftrightarrow \forall M_1 \in [M_0], \forall t \in T : \exists M_2 \in [M_1] : M_2[t\rangle$

ST ist *lebendig*, gdw. von jeder (von der Startmarkierung M_0 aus) erreichbaren Markierung M_1 für jede Transition t eine Markierung M_2 erreichbar ist, in der t aktiviert ist.

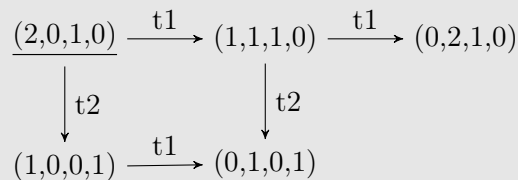
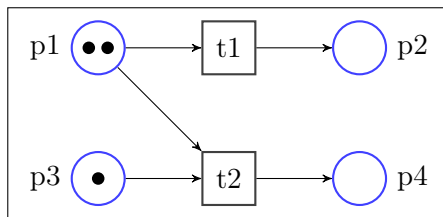
5. Das Petrinetz ST ist *tot* $\Leftrightarrow \forall t \in T : \neg M_0[t\rangle$

ST ist *tot*, genau dann wenn in der Startmarkierung M_0 keine Transition t aktiviert ist.

2.4 Petrinetze – Erreichbarkeitsgraph

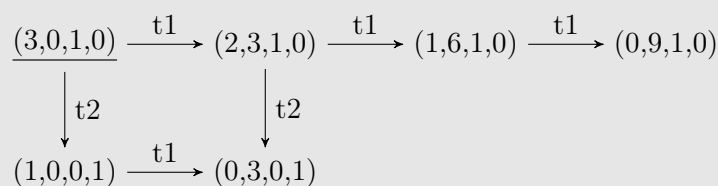
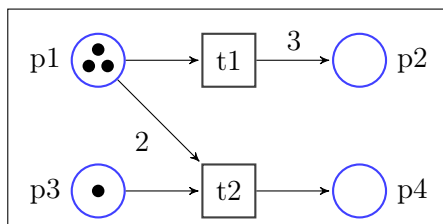
Zeichnen Sie die Erreichbarkeitsgraphen zu folgenden Graphen. Ist ein Erreichbarkeitsgraph unendlich, markieren Sie dies an entsprechender Stelle mit (...). Geben Sie jeweils an, ob die Petrinetze B-beschränkt (mit welchem kleinsten B), sicher, deadlockfrei, lebendig und/oder tot sind und begründen Sie die Aussagen anhand der Erreichbarkeitsgraphen.

- 1.



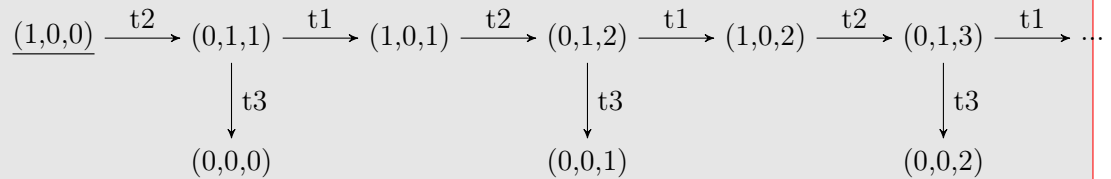
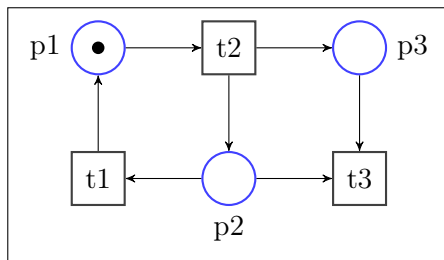
- B-beschränkt: beschränkt mit $B = 2$, es gibt keine Markierung, in der eine Stelle mehr als 2 Token enthält.
- sicher: nein, weil nicht 1-beschränkt, z.B. wegen $(2, 0, 1, 0)$.
- lebendig: nein, finale Markierungen sind $(0, 1, 0, 1)$, $(0, 2, 1, 0)$.
- deadlockfrei: nein, deadlocks in den finalen Markierungen.
- tot: nein, in der initialen Markierung sind $t1$ und $t2$ aktiviert.

2.



- B-beschränkt: beschränkt mit $B = 9$, es gibt keine Markierung, in der eine Stelle mehr als 9 Token enthält.
- sicher: nein, weil nicht 1-beschränkt, z.B. wegen $(3, 0, 1, 0)$.
- lebendig: nein, finale Markierungen sind $(0, 3, 0, 1)$, $(0, 9, 1, 0)$.
- deadlockfrei: nein, deadlocks in den finalen Markierungen.
- tot: nein, in der initialen Markierung sind $t1$ und $t2$ aktiviert.

3.



- k-beschränkt: nein, Erreichbarkeitsgraph ist unendlich, $p3$ kann unendlich viele Token enthalten.
- sicher: nein, weil nicht beschränkt.
- lebendig: nein, weil zB im erreichbaren Zustand $(0,0,0)$ keine Transition mehr aktivierbar ist.
- deadlockfrei: nein, z.B. Deadlock in $(0,0,0)$.
- tot: nein, in der initialen Markierung ist $t2$ aktiviert.

Hausübung

2.5 Petrinetze – Netzeigenschaften (5 Punkte)

Geben Sie für die Petrinetze in Abbildung 1 jeweils an, ob das gesamte Netz *lebendig*, *deadlockfrei* und/oder *tot* ist. Geben Sie zudem für jedes der Netze an, ob es *beschränkt* ist und nennen Sie im positiven Falle das kleinste B , für welches das Netz B -beschränkt ist. Geben Sie schließlich an, welche Netze *sicher* sind. Füllen Sie dazu untenstehende Tabelle aus.

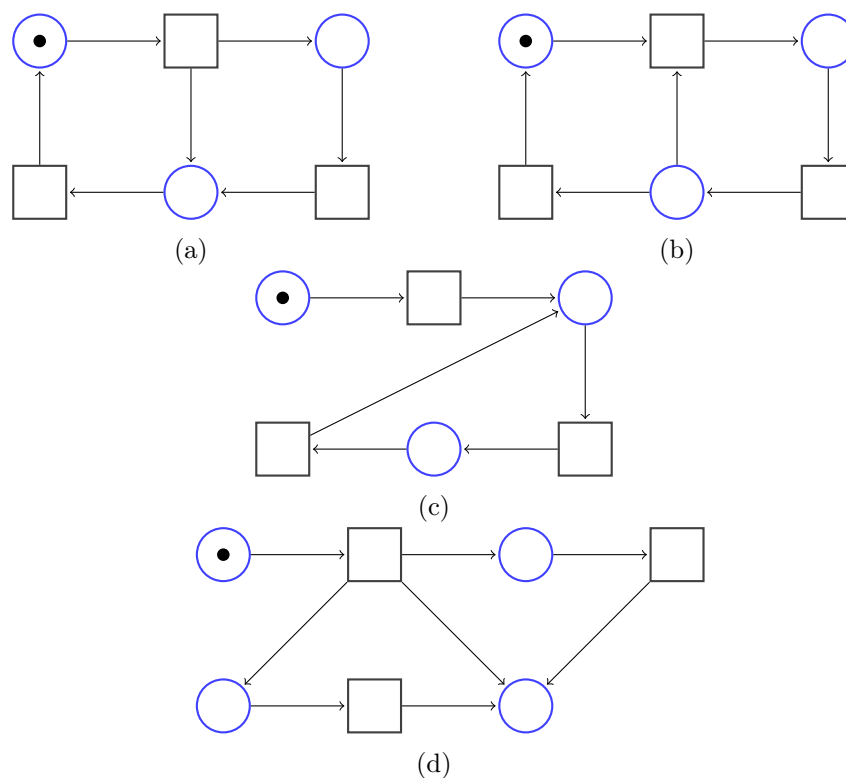


Abbildung 1: Petrinetze zu Aufgabe 2.5

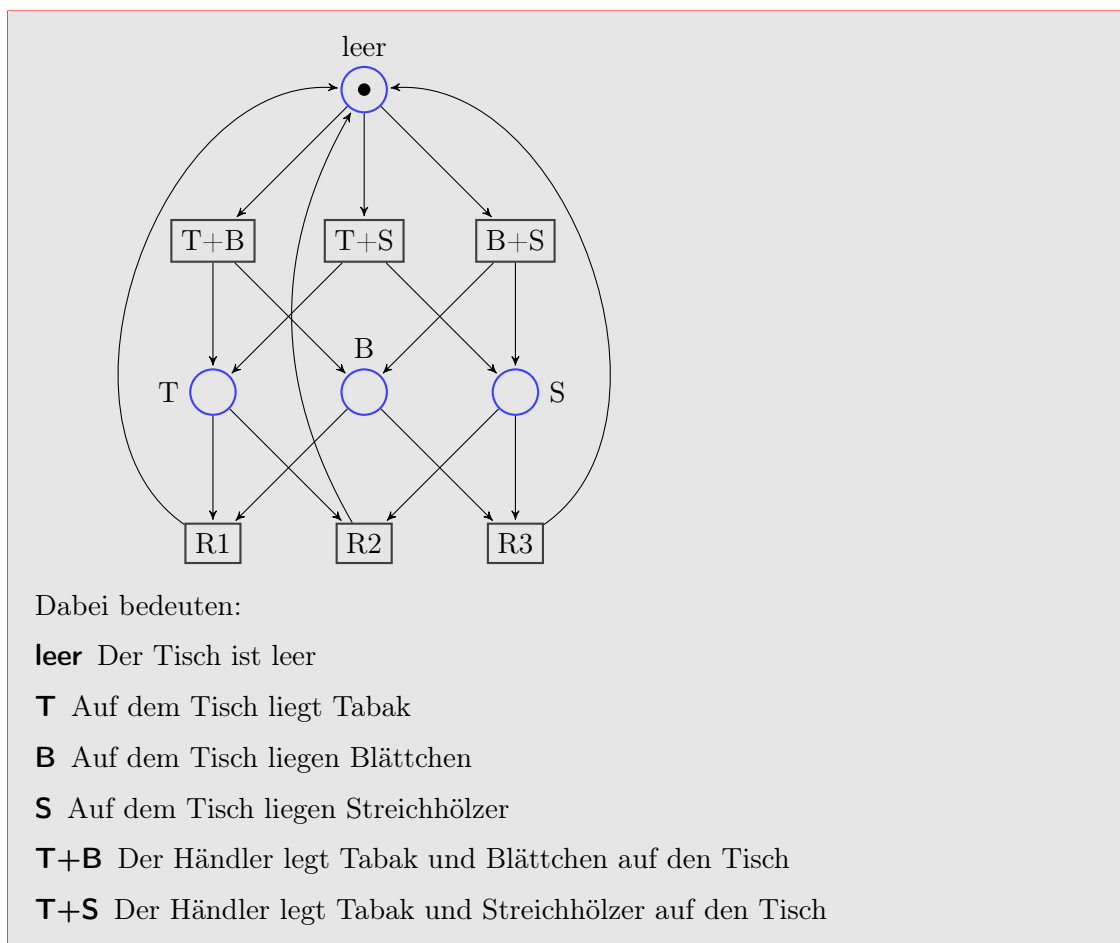
	a)	b)	c)	d)
lebendig				
deadlockfrei				
tot				
B -beschr., $B =$				
sicher				

	a)	b)	c)	d)
lebendig	X	-	-	-
deadlockfrei	X	-	X	-
tot	-	X	-	-
B -beschr., $B =$	∞	1	1	3
sicher	-	X	X	-

2.6 Petrinetze – Modellierung und Erreichbarkeit (15 Punkte)

Drei Raucher sitzen an einem Tisch, der zu Beginn leer ist. Jeder von ihnen braucht zum Rauchen die drei Zutaten Tabak, Blättchen und Streichhölzer. Jeder von ihnen hat eine der Zutaten in unendlicher Menge, benötigt also zwei weitere Zutaten, damit er rauchen kann. Alle Raucher verfügen über jeweils eine unterschiedliche Zutat in unendlicher Menge. Es gibt außerdem einen Tabakhändler, der über alle drei Zutaten in unendlicher Menge verfügt. Wenn der Tisch leer ist, legt er immer zwei zufällig ausgewählte Zutaten auf den Tisch. Es gibt dann einen Raucher, der die zwei ihm fehlenden Zutaten vom Tisch nehmen kann um zu rauchen.

1. Modellieren Sie das s.g. Raucherproblem als Petrinetz. Modellieren Sie dabei für jede Zutat eine eigene Stelle.



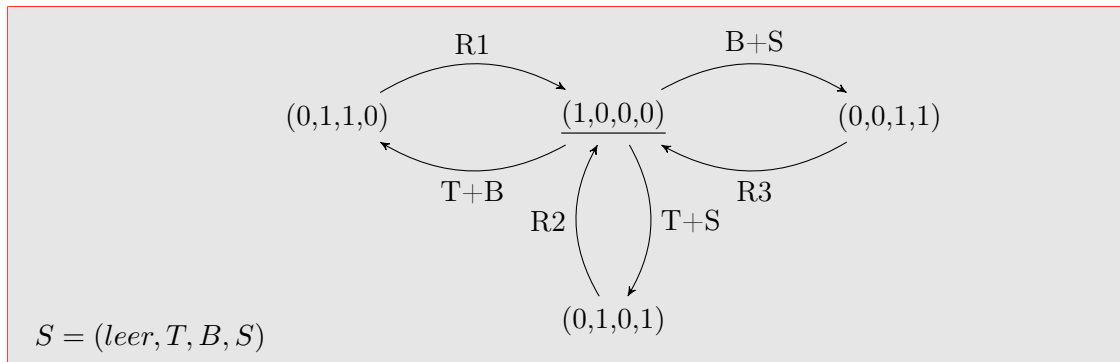
B+S Der Händler legt Blättchen und Streichhölzer auf den Tisch

R1 Der erste Raucher raucht

R2 Der zweite Raucher raucht

R3 Der dritte Raucher raucht

2. Erstellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen zu Ihrem Petrinetz aus Teilaufgabe 1



2.7 EMF (10 Punkte)

Ein Entwickler hatte den Auftrag mittels des *Eclipse Modeling Frameworks (EMF)* ein Szenario rund um eine Bibliothek sowohl mittels des EMF-Diagrammeditors grafisch zu modellieren, als auch die entsprechenden annotierten Java-Interfaces mittels EMF generieren zu lassen.

Leider arbeitete der Entwickler sehr schludrig und achtlos. Nach seinem Weggang von der Firma sind nur noch ein *nicht vollständiger* Teil des Ecore-Klassendiagramms (Abbildung 2) und die dargestellten *annotierten* Java-Interfaces vorhanden.

Ihre Aufgabe ist nun, die fehlenden Informationen des Ecore-Klassendiagramms zu rekonstruieren. Ergänzen Sie dazu das Ecore-Klassendiagramm gemäß der gegebenen annotierten Java-Interfaces. Modellieren Sie die fehlenden Klassen, deren Attribute samt Typen, sowie die korrekten Referenzen samt Kardinalitäten. Die Klassen `EList` und `EObject` sind Klassen des EMF-Frameworks und müssen nicht modelliert werden. Getter- und Setter-Methoden müssen ebenfalls nicht modelliert werden.



Abbildung 2: Fragment des Ecore-Klassendiagramms (Aufgabe 2.7)

Listing 1: Interface: Publikation.java

```
package bibliothek;  
  
import org.eclipse.emf.common.util.EList;  
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;  
  
/**  
 * @model  
 */  
public interface Bibliothek extends EObject {  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Name</em>' attribute.  
     * @model  
     */  
    String getName();  
  
    void setName(String value);  
  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Adresse</em>' attribute.  
     * @model  
     */  
    String getAdresse();  
  
    void setAdresse(String value);  
  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Publikationen</em>' reference list.  
     * @model required="true"  
     */  
    EList<Publikation> getPublikationen();  
}  
// Bibliothek
```

Listing 2: Interface: Publikation.java

```
package bibliothek;  
  
import java.util.Date;  
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;  
  
/**  
 * @model abstract="true"  
 */  
public interface Publikation extends EObject {  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Titel</em>' attribute.  
     * @model  
     */  
    String getTitel();  
  
    void setTitel(String value);  
  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Status</em>' attribute.  
     * @model  
     */  
    Status getStatus();  
  
    void setStatus(Status value);  
  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Jahr</em>' attribute.  
     * @model dataType="bibliothek.Date"  
     */  
    Date getJahr();  
  
    void setJahr(Date value);  
}  
// Publikation
```

Listing 3: Interface: Zeitschrift.java

```
package bibliothek;  
  
/**  
 * @model  
 */  
public interface Zeitschrift extends Publikation {  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Redaktion</em>' reference.  
     * @model required="true"  
     */  
    Redaktion getRedaktion();  
  
    void setRedaktion(Redaktion value);  
}  
// Zeitschrift
```

Listing 4: Interface: Buch.java

```
package bibliothek;  
  
import org.eclipse.emf.common.util.EList;  
  
/**  
 * @model  
 */  
public interface Buch extends Publikation {  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Autor</em>' reference list.  
     * @model required="true"  
     */  
    EList<Person> getAutor();  
}  
// Buch
```

Listing 5: Interface: Person.java

```
package bibliothek;  
  
import java.util.Date;  
  
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;  
  
/**  
 * @model  
 */  
public interface Person extends EObject {  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Name</em>' attribute.  
     * @model  
     */  
    String getName();  
  
    void setName(String value);  
  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Vorname</em>' attribute.  
     * @model  
     */  
    String getVorname();  
  
    void setVorname(String value);  
  
    /**  
     * @return the value of the '<em>Geburtsdatum</em>' attribute.  
     * @model dataType="bibliothek.Date"  
     */  
    Date getGeburtsdatum();  
  
    void setGeburtsdatum(Date value);  
}  
// Person
```

Listing 6: Interface: Redaktion.java

```
/**
 */
package bibliothek;

import org.eclipse.emf.common.util.EList;
import org.eclipse.emf.ecore.EObject;

/**
 * @model
 */
public interface Redaktion extends EObject {
    /**
     * @return the value of the '<em>Chefredakteur</em>' reference.
     * @model
     */
    Person getChefredakteur();

    void setChefredakteur(Person value);

    /**
     * @return the value of the '<em>Mitglieder</em>' reference list.
     * @model required="true"
     */
    EList<Person> getMitglieder();
} // Redaktion
```

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2.7

Informationen zu Java-Annotationen des Eclipse Modeling Frameworks finden Sie im Buch „EMF Eclipse Modeling Framework, 2nd Edition, Steinberg et al.“, Kapitel 7.

